

LogicaMate v1.0.0

Memoria Descriptiva

Fecha: 24 de agosto de 2026

Público: niños y niñas de 8 a 12 años

Área: razonamiento matemático y pensamiento lógico

Paquete: com.educalab.logicamate

1. Concepto

LogicaMate es "El Templo de los Patrones": una aventura de exploración lógica, no un banco de preguntas con decoración. El niño entra a un templo antiguo lleno de mecanismos, cada uno con una regla distinta que debe **observar, descubrir, manipular, comprobar y resolver**.

La mecánica central es manipulativa, no de opción múltiple: en el contenido semilla, el **0%** de los 135 desafíos usa selección de 4 alternativas — el niño arrastra, ordena, construye, conecta, clasifica e investiga en su lugar.

2. Las 10 cámaras del templo

Nombre de la Cámara	Temática Principal	Descripción del Desafío
Entrada al Templo	Patrones (introdutorio)	Descubre una puerta de 2 símbolos
Galería de Patrones	Patrones	Completa un mosaico cíclico (1 o 2 propiedades a la vez)
Pasadizo de Secuencias	Secuencias	Completa una casilla numérica (aritmética, geométrica, alternante)
Sala de Analogías	Analogías	Aplica la misma transformación a una pieza distinta
Sala de Clasificación	Clasificación	Ordena símbolos en portales según una regla oculta
Sala de Matrices	Matrices	Completa la celda que falta en un panel 2×2/3×3
Sala de Relaciones	Relaciones	Ordena exploradores según pistas de posición
Sala de Deducción	Deducción	Investiga pistas para asignar un objeto a cada explorador

Desafío Principal	Desafío Secundario	Desafío Terciario
Taller Constructor	Construcción	Construye libremente una tira que cumpla una regla
Cámara Maestra	Mezcla de las 8 anteriores	Solo se desbloquea al completar todas las demás

3. La Llave Lógica

La progresión principal no es una barra genérica: cada una de las 8 cámaras de contenido (todas salvo Entrada y Maestra) otorga, al completarse, un **fragmento de la Llave Lógica** con su propia animación de adquisición. Reunir los 8 fragmentos desbloquea la insignia "Maestro del Templo".

4. Colección: Tesoros de la Lógica

24 objetos coleccionables (3 por cámara de contenido: cristal, engranaje, placa) se desbloquean al completar la cámara correspondiente — nunca de forma decorativa o desconectada del progreso real.

5. Gamificación

- **XP:** 10/20/35 puntos base según dificultad (inicial/intermedio/avanzado), con -3 XP por pista usada y +5 XP de bono al acertar a la primera.
- **Nivel:** umbral triangular creciente $(50 \cdot n \cdot (n+1) / 2)$.
- **Racha:** se incrementa con actividad en días consecutivos, se reinicia tras un salto de más de un día. Sin vidas, sin esperas, sin presión social ni rankings online.
- **8 insignias**, desbloqueadas por acción real (resolver N desafíos de una categoría, reunir todos los fragmentos, etc.) — nunca por login ni tiempo transcurrido.
- Nunca se etiqueta la inteligencia del niño: los mensajes celebran el **proceso** ("Encontraste la regla", "Probaste otra estrategia y funcionó"), nunca el resultado como rasgo de la persona.

6. Pistas progresivas

Cada desafío principal tiene 3 niveles de pista revelados en orden: **Orientación** → **Enfoque** → **Regla**. Ninguna pista revela la respuesta directamente (HintEngine impide saltar niveles).

7. Contenido semilla

135 desafíos (mínimo exigido: 130), generados y **auto-verificados uno a uno** contra la lógica real de los motores antes de guardarse (`tools/generate_seed_content.py`):

Desafío Principal	Desafío Secundario
Patrones	22

Patrones	Desafíos
Secuencias	19
Analogías	15
Clasificación	20
Matrices	19
Relaciones	15
Deducción	15
Construcción	10
Total	135

Distribuidos en 10 cámaras (3 en Entrada, 18 en cada una de Patrones/Secuencias/Clasificación/Matrices, 14 en Analogías/Relaciones/Deducción, 8 en Constructor, 10 en la Cámara Maestra).

8. Reto Diario

Generado localmente (sin red) mediante `DailyChallengeGenerator`, con semilla determinista derivada de la fecha: todos los desafíos generados para un mismo día son idénticos entre ejecuciones, y cada uno se valida (solución única) antes de mostrarse. Rota entre 6 categorías. Sin vidas ni penalización por no jugar un día.

9. Accesibilidad y privacidad

- Ninguna interacción de arrastre es la única vía: Clasificación, Relaciones, Deducción y Construcción usan **toque** (tocar pieza → tocar destino), no gestos de arrastre obligatorios.
- Los estados de cámara (bloqueada/disponible/iniciada/completada/dominada) se comunican con icono + texto, nunca solo con color.
- Sin permisos Android (no INTERNET, no cámara, no micrófono). Sin nombre real, email, teléfono ni localización. Todo el progreso vive únicamente en el dispositivo (Room/SQLite local).

10. Simplificaciones documentadas

Siguiendo la regla anti-reducción-silenciosa del proyecto:

- **Ilustración:** se priorizaron vector drawables (formas geométricas reales dibujadas por Canvas/paths) sobre ilustraciones pictóricas complejas — cumple la prioridad #2/#3 de la sección 4 del prompt maestro, no la #1. Documentado también en `docs/BUILD_REPORT.md`.

- **Interacción de arrastre físico:** se implementó gesto de arrastre real (`pointerInput`) como demostración de capacidad, pero por razones de alcance en una sola sesión de generación, las cámaras de completar-hueco (Patrones/Secuencias/Analogías/Matrices) usan **toque para seleccionar + colocar** en vez de arrastre físico continuo. Sigue siendo una manipulación real de piezas (no opción múltiple de 4 botones), con el banco de piezas dibujado con su forma real.
- `GraphErrorType`/**tipos de regla:** no se modelan como tabla Room separada, sino como texto interpretado por el motor correspondiente — ver nota en `docs/BASE_DE_DATOS.md`.
- **Compilación:** no verificada en este entorno de generación (sin Android SDK ni red) — ver `docs/BUILD_REPORT.md` para el detalle completo y honesto.